

HIORDER SERVICE OPERATIONS · AGENTIC LOOP

HiOrder Service Operations Agentic Loop

기존 AICC를 보존하며 상담 → 조치 → 완료 → VOC 환류를 연결하는 하이오더 전용 서비스 운영 AX

한 문장 가치

KT 하이오더의 상담 이후를 연결합니다. kt is의 검증된 AICC 위에, 상담에서 끝나지 않고 실제 조치 완료와 VOC 환류까지 자동으로 이어지는 서비스 운영 루프를 엮어, 점주가 체감하는 문제 해결 속도와 재문의 감소를 만듭니다.

무엇을 제안하고 · 하지 않는가

제안합니다 — 상담 이후 남은 접수·검수·동기화 확인·티켓·배정·완료 재확인·반복 원인 분석을 하나의 관리형 자동화 루프로 연결

제안하지 않습니다 — 새로운 챗봇·보이스봇·상담요약 솔루션의 대체 판매. kt is AICC는 그대로 보존하고 그 위에 엮습니다.

우리가 요청하는 것

계약도, 견적 심사도 아닙니다. **30분 Fit Check** 한 번입니다. 현재 하이오더 서비스 운영의 실제 병목이 어디인지 함께 확인하고, 작은 범위 PoC가 의미 있는지만 판단합니다.

(주)스마트포크 · 박승우

010-9194-6738 · signboardkr@gmail.com

smartfork.kr · smartfork.ai.kr

02 Executive Decision — 왜 지금 검토할 가치가 있는가

세 가지 공개 신호가 지금을 가리킵니다

1 · 규모의 운영 단계

KT 공식 2026-03-17 보도자료 기준 하이오더는 **실시간 이용 테이블 20만 대**(출시 후 약 2년 10개월)에 도달. 외식업을 넘어 **호텔·병원·산후조리원·종교시설·크루즈**로 확장 중. 설치·업종이 늘수록 판매가 아니라 **설치 이후의 운영·지원 흐름**이 품질을 좌우합니다.

2 · kt is의 공식 비전

2026 ESG 보고서는 **"AX Contact Platform Company"** 비전과 함께 **VOC 체계화, AICC 연계 AI 자동 응대 비중 확대**를 공식 방향으로 명시. 본 제안은 이 방향과 정면으로 일치하며, 그 위에서 상담 **이후**의 조치 완료까지 연결합니다.

3 · 이미 한 지붕 아래

kt is 통신상품유통은 **하이오더 고객·전용 상품 컨설팅**을 공식 수행. 하이오더 서비스 오너는 KT 소상공인사업본부. 즉 이 협업은 새 관계가 아니라 **이미 연결된 고객 접점을 운영 자동화로 심화**하는 일입니다.

지금 검토가 저위험인 이유

매몰 투자 위험 없음

기존 AICC를 대체하지 않습니다.

되돌릴 수 있음

첫걸음이 계약이 아니라 30분 Fit Check + 작은 PoC입니다.

과장 없는 약속

성과는 보장이 아니라 기준선 대비 측정 가능한 검증 목표 범위로만.

의사결정 요청

30분 Fit Check를 통해, 하이오더 서비스 운영에서 **"상담은 끝났는데 조치는 아직인"** 흐름이 실제로 존재하는지, 작은 PoC로 검증할 가치가 있는지만 함께 판단해 주십시오.

이 문서를 읽는 방법

P3-4는 **공개자료로 확인된 사실과 가설**을 분리합니다. P5-9는 **무엇을 어떻게**(포지셔닝·운영 흐름·자동화 후보·기술 구조·보안)를, P10-13은 **어떻게 측정하고 안전하게 확장하는지**(KPI·로드맵·게이트·RACI)를, P14는 **다음 걸음(30분 Fit Check)**을 담습니다.

03 공식자료로 확인한 하이오더 · kt is 강점

아래는 모두 KT · kt is 공개자료에서 확인된 사실입니다. 스마트포크의 추정치 아닙니다.

KT 하이오더 (KT 공식 제품 페이지 · 2026-03-17 보도자료)

포지션	소상공인 대상 테이블오더 서비스	규모	실시간 이용 테이블 20만 대 (출시 후 약 2년 10개월)
제공 범위	설치부터 A/S까지 KT가 직접 제공	확장	외식업 → 호텔·병원·산후조리원·종교시설·크루즈
고객지원	새벽 2시까지 하이오더 전문 상담원 운영	오너 조직	KT 소상공인사업본부

kt is (2026 ESG 보고서)

비전	AX Contact Platform Company	규모	2025년 임직원 9,088명 , 매출 5,888억원
매출 구성	KT고객센터 2,624억 · AI컨택센터 1,905억 · 통신상품유통 1,103억 등	KT고객센터	수도권·강원 6개 센터 , 전문상담사 약 3,400명
공식 방향	고객 불만 VOC 체계화, AICC 연계 AI 자동응대 비중 확대	AICC 역량	STT·TTS·TA·AI Assistant, 보이스봇·챗봇·Cloud 구축·구독·운영
조직	고객사업본부·고객경험단·AX기획단·AICC사업본부·Solution사업단	유통 접점	통신상품유통이 하이오더 고객·전용 상품 컨설팅 수행
정보보호	정보보호·개인정보보호를 최우선 가치로, CISO/CPO/CSO · 접근통제 · 암호화 · 보안관제 · 취약점 점검 체계 운영		

우리의 태도

kt is는 KSQI 우수콜센터 · KS-CQI 최우수기업으로 선정된 **검증된 고객센터 운영 품질**과 전 산업군 AICC 구축 역량을 이미 보유하고 있습니다. 본 제안은 그 역량을 대체하려는 것이 아니라 **인정하고 보존한 위에**, 상담 이후의 운영 완결이라는 한 조각을 보완합니다.

04 공개정보와 제안 가설의 분리

신뢰할 수 있는 제안이 되려면, 무엇이 사실이고 무엇이 가설인지 먼저 구분해야 합니다.

① **확인된 사실** (공개자료 근거)

- 하이오더 20만 대 규모, KT 직접 A/S, 새벽 2시까지 전문 상담원 운영
- kt is의 AX Contact Platform Company 비전, VOC 체계화·AICC 자동응대 확대 방향
- kt is와 하이오더의 유통 접점 연결

② **스마트포크의 제안 가설** (검증 대상)

- **[가설]** 상담 종료 이후에도 남는 반복 작업(접수·검수·동기화 확인·티켓·배정·완료 확인)이 존재할 것이다.
- **[가설]** 이 중 저위험·규칙적 흐름 상당 부분은 관리형 자동화로 종결 가능할 것이다.
- **[가설]** 반복 VOC를 클러스터링하면 제품·교육·정책으로 환류할 원인이 드러날 것이다.

② 항목은 **가설**이며, Fit Check와 PoC에서 데이터로 검증되기 전에는 사실로 간주하지 않습니다.

③ 우리가 **모른다고 명시** 하는 것

- 하이오더 고객센터의 **현재 인력 규모, 접촉량, 평균 처리시간(AHT), 이관율**은 확인되지 않았습니다.
- 따라서 **"인력 몇 % 대체", "월 비용 얼마 이하"** 같은 표현은 사용하지 않습니다.
- 하이오더 내부 시스템 명칭·구조도 추정하지 않습니다.

④ **사실 → 목표 표현 전환 원칙**

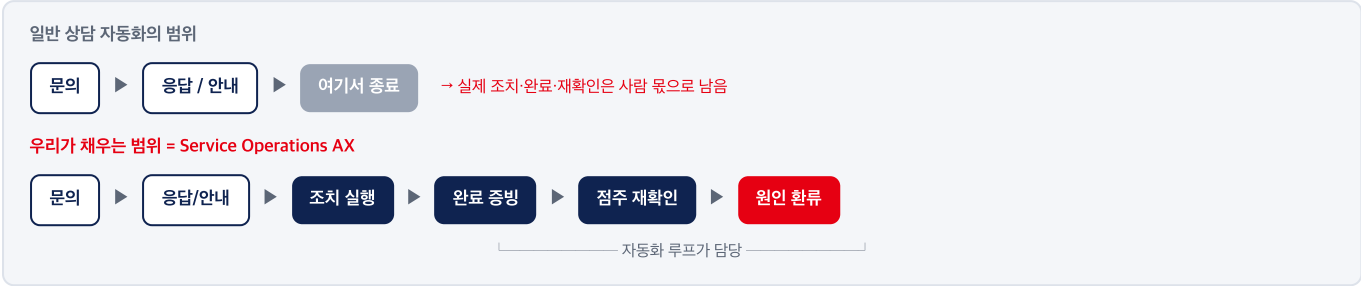
검증되지 않은 것	외부 문서에서의 표현
현재 인력·접촉량·AHT·이관율	"미확인 — Fit Check 확인 질문으로 전환"
자동화 가능 비율	"PoC 검증 목표 범위로만 표현"
비용 절감액	"기준선 확인 후 산정"

이 분리가 본 제안의 핵심 원칙입니다. 우리는 **아는 것만 사실로 말하고**, 나머지는 함께 측정하자고 제안합니다.

05 상담 자동화가 아니라 Service Operations AX

대부분의 콜센터 AI가 멈추는 지점

일반적인 챗봇·보이스봇·상담요약은 "고객의 말에 응답하는 것"까지를 다룹니다. 그러나 하이오더 같은 설치형 서비스에서 점주의 실제 만족은 응답이 아니라 "내 문제가 실제로 해결되었는가"에서 결정됩니다.



포지셔닝 : 대체가 아니라 연결

기존 AICC 보존 kt is AICC(보이스봇·챗봇·상담도구·A'Cen)는 그대로 유지됩니다.	이후 계층 부착 스마트포크는 그 뒤에 상담 이후의 조치 완료 계층을 붙입니다.	표준 인터페이스 두 계층은 티켓·이벤트·API로 연결되며 AICC를 침범하지 않습니다.
---	---	--

왜 "Agentic Loop"인가 — 단발이 아니라 닫힌 루프

조치가 끝나면 → 점주에게 완료를 재확인하고 → 재문의가 없는지 검증하고 → 반복되는 원인을 모아 → 제품·매뉴얼·교육으로 되먹입니다. 매주 루프가 돌수록 사람이 개입해야 할 일이 줄어드는 구조입니다.

"상담을 더 잘하게"가 아니라 "상담 이후를 완결하게" 만드는 제안입니다.

06 타킷 운영 흐름 End-to-End

전체 루프



단계별 역할 구분

단계	주체	성격
①②③	AICC + 분류 계층	기존 자산 활용
④⑤⑥⑦	자동화 루프	관리형 실행·증빙
⑧	자동화 + 점주	완료 재확인
⑨⑩	분석·환류	근본 원인 제거

설계 불변식 (항상 지키는 규칙)

- 저위험·규칙적 흐름만 자동 진행하고, 나머지는 **항상 사람에게** 넘깁니다.
- 모든 자동조치는 **승인된 지식·스크립트 범위 안에서만** 실행됩니다.
- 점주 명시 확인 없는 시스템 write-back은 **하지 않습니다**.
- 모든 조회·추천·승인·변경·실패는 **감사로그**로 남깁니다.

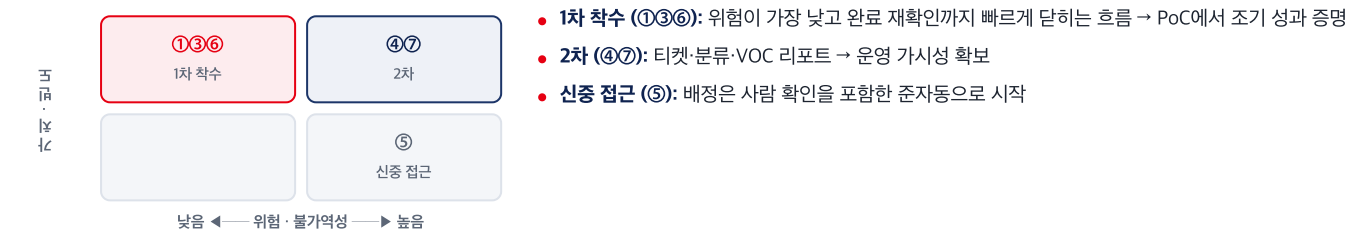
이 흐름의 핵심은 ①②③(기존 자산)을 건드리지 않고, ④부터의 "조치 이후"를 닫는 데 있습니다. 각 단계는 실패 시 언제든지 사람 흐름으로 되돌릴 수 있도록 설계됩니다.

07 자동화 후보 7개와 우선순위

아래 후보는 하이오더의 공개된 서비스 성격(설치형 테이블오더, KT 직접 A/S)에 근거한 **제안 가설**입니다. 실제 적용 범위·순서는 Fit Check에서 함께 확정합니다.

#	자동화 후보	내용	위험도	난이도
1	이미지·메뉴 등록 처리	접수·규격검사·리사이즈·검수 대기열	낮음	낮음
2	프로그램·단말 동기화	상태 확인·표준 재시도·실패 시 이관	낮음	중간
3	FAQ·조작 안내	단계별 안내와 완료 확인	낮음	낮음
4	상담요약·티켓 생성	의도/긴급도/제품 분류	낮음	중간
5	엔지니어 배정	후보 추천·예약·방문상태 안내	중간	중간
6	처리완료 재확인	완료 검증·재문의 방지	낮음	낮음
7	반복 VOC 리포트	장애·VOC 클러스터링·주간 원인 리포트	낮음	중간

우선순위 원칙 — 가치 × 저위험 × 조기증명



자동화하지 않는 경계 (명시적 제외)

결제·환불·계약·해지·개인정보·보안사고·법적 분쟁 · 악성/고위험 민원 · 불가역적 메뉴/설정 변경 · 저확신·지식충돌 건 · 점주 확인 없는 write-back — 이 항목들은 자동화 대상에서 제외하고 사람에게 넘깁니다.

08 기술 구조 : RAG + Script + Tool/API + Human Review

4계층 아키텍처

A. 지식 계층 — 승인 RAG

정책·FAQ·매뉴얼 중 '승인된 지식만' 검색

B. 절차 계층 — 결정론적 스크립트 · 상태 머신

반복 절차는 LLM 즉흥이 아니라 정해진 상태 전이로 실행

C. 실행 계층 — 최소 권한 Tool / API

허용 목록(allow-list) 내 API만, 최소 권한으로 호출

D. 통제 계층 — Human Review · 감사로그 · 비용 통제

고위험·불가역·저확신은 사람 검토, 모든 행위는 로그

▲ 기존 kt is AICC와 표준 인터페이스로 연결 (대체 아님, 보존) ▲

각 계층의 설계 원칙

A. RAG

자유 생성이 아니라 **승인된 지식만** 근거로 답합니다. 근거 없는 답은 하지 않습니다.

B. 스크립트 / 상태 머신

동기화 재시도·검수 대기열처럼 반복 절차는 **결정론적으로** 처리해 예측 가능성을 확보합니다.

C. Tool / API

외부 조치는 **허용 목록 + 최소 권한**으로만. 권한이 없는 작업은 애초에 시도하지 않습니다.

D. Human Review

고위험·불가역·저확신·지식충돌·악성민원은 자동으로 사람에게 에스컬레이션합니다.

신뢰성 · 비용 통제 장치

목적	장치
오작동 방지	confidence threshold, 충돌 감지, rollback
책임 추적	조화·추천·승인·변경·실패 전건 감사로그
토론 비용 통제	intent routing, 작은 모델 우선, 캐시·요약, 필요 시에만 고성능 모델

핵심 : 창의성이 필요 없는 곳에는 결정론을, 판단이 필요한 곳에는 통제된 AI를, 위험한 곳에는 사람을 둡니다.

kt is 기준선에 맞춥니다

kt is는 2026 ESG 보고서에서 **정보보호·개인정보보호를 최우선 가치**로 명시하고, CISO/CPO/CSO 체계, 접근통제, 암호화, 보안관제, 취약점 점검을 운영합니다. 본 제안은 새로운 보안 기준을 요구하지 않습니다. **kt is의 기존 정보보호 체계와 정책 안에서 동작하도록 설계**합니다.

개인정보 최소화주의

- 상담·조치에 **꼭 필요한 최소 정보만** 처리하고, 목적 외 사용을 하지 않습니다.
- 결제·환불·해지·개인정보 민감 처리는 **자동화 경계 밖에** 둡니다(P7 참조).
- 점주 명시 확인 없는 시스템 반영은 하지 않습니다.

최소 권한 · 허용 목록

권한 원칙

기본값 = **거부(deny by default)**

- 허용 목록에 등재된 API만
- 각 조치에 필요한 최소 범위 권한만
- 고위험·불가역은 Human Review 통과 후에만

전건 감사로그

기록 대상	남기는 이유
지식 조회	어떤 근거로 답했는가
조치 추천·승인	누가 / 무엇이 승인했는가
시스템 변경	무엇이 언제 바뀌었는가
실패·에스컬레이션	왜 사람에게 넘어갔는가

모든 자동조치는 "근거 → 승인 → 실행 → 결과"가 추적 가능한 형태로 남아, 사후 검증과 감사가 가능합니다.

안전 에스컬레이션

confidence가 낮거나, 지식이 충돌하거나, 악성·고위험 민원으로 판단되면 **자동으로 사람에게** 넘깁니다. **AI가 애매한 상황을 혼자 밀어붙이지 않는 것**이 설계의 기본값입니다.

10 KPI · 측정식 · 기준선 · 검증 목표 범위

원칙 : 먼저 기준선, 그다음 목표

모든 목표는 확정 보장이 아니라, 기준선 측정 후 상호 합의하는 "검증 목표 범위"입니다.
현재 인력·접속량·AHT·이관율을 모르는 상태에서 성과를 확정하지 않습니다.

핵심 KPI와 측정식

KPI	측정식	검증 목표 범위 (기준선 확인 후 합의)
저위험 의도 무인 종결률	자동 종결 건 ÷ 대상 의도 전체 건	상위 5~10개 의도에서 40~60%
수기 이관·후속조치 감소	개선 후 수기 처리 ÷ 기준선 수기 처리	선택 흐름에서 50~70% 감소
상담사 평균 처리시간(AHT) 감소	개선 후 AHT ÷ 기준선 AHT	20~40% 감소
응대 매뉴얼 준수율	준수 응답 ÷ 통제 평가셋 전체	95% 이상 (통제 평가셋 기준)
재문의율 / 오배정률 / SLA 초과율	각 (해당 건 ÷ 전체 건)	감소 (기준선 대비)

측정 방식



검증 원칙

자동화 범위와 경제성은 현재 운영 기준선을 확인한 뒤, **통제된 평가셋과 실제 PoC 데이터로만** 판정합니다. 우리는 측정 가능한 범위만 약속합니다.

11 3~6개월 단계별 로드맵

0~2주	3~6주	7~10주	11~16주	17~24주
진단	상위 의도	코어 자동화	셀프서비스	확대 검증
기준선 확정	RAG/스크립트 + 상담사 Copilot	이미지·동기화 · 티켓·배정	엔지니어 연계 · VOC 환류	전화 AI 파일럿

단계	기간	핵심 활동	산출물
1. 진단	0~2주	데이터·보안·의도·업무도 진단, 기준선 측정	기준선 리포트, 의도 맵
2. 상위 의도	3~6주	상위 저위험 의도 RAG/스크립트, 상담사 Copilot	승인 지식베이스, Copilot
3. 코어 자동화	7~10주	이미지/메뉴·동기화·티켓·배정 자동화	자동화 루프 v1
4. 셀프서비스	11~16주	점주 셀프서비스, 엔지니어 연계, VOC 환류	완료 재확인·주간 원인 리포트
5. 확대 검증	17~24주	전화 AI 파일럿 , 확대 여부 검증	확대/중단 게이트 판정

로드맵의 안전 특성

상담사 먼저, 무인 나중

2단계는 무인 종결이 아니라 **상담사 Copilot**으로 시작해 사람을 돕습니다.

전화 AI는 마지막

가장 민감한 전화 자동화는 5단계 **파일럿**으로만, 확대는 검증 후 결정합니다.

각 단계 사이 게이트

다음 단계로 갈지는 이전 단계의 측정 결과로 판단합니다 (P12).

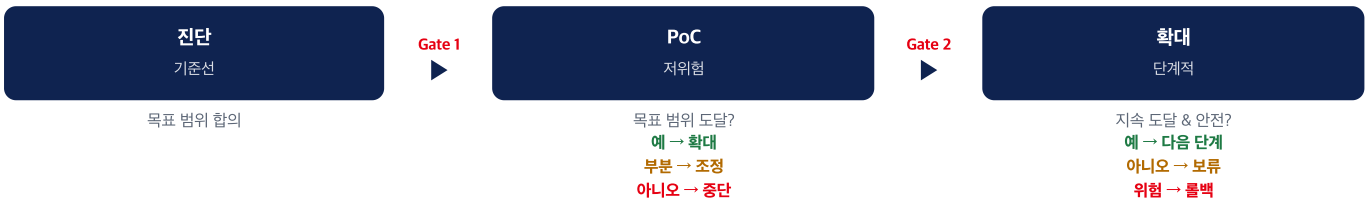
이 로드맵은 한 번에 크게 바뀌지 않습니다. **작게 시작해 증명되면 넓히는** 구조입니다.

12 작은 범위 PoC와 중단 / 확대 게이트

PoC는 작게 시작합니다

대상 위험이 가장 낮은 흐름 1~3개 (예: 이미지-메뉴 등록 / FAQ-조작 안내 / 처리완료 재확인)	기간 진단 포함 6주 내에 첫 게이트 판정
범위 전체 이관이 아니라 선택된 저위험 의도에서만	원칙 실패해도 되돌릴 수 있게, 기존 AICC를 건드리지 않고

게이트 구조 — 매 단계 사이에서 판정



게이트 판정 기준 (예시)

판정	조건	조치
확대 Go	검증 목표 범위 도달 + 안전 지표 이상 없음	다음 단계·다음 의도로 확장
조정 Adjust	부분 도달	원인 분석 후 범위·설계 조정
중단 No-Go	목표 미달 또는 안전 이슈	자동화 축소·롤백, 사람 흐름 복구

모든 자동조치는 rollback 가능하고, 게이트에서 언제든지 사람 중심 흐름으로 되돌릴 수 있습니다. PoC의 목적은 "잘 되면 확대, 아니면 안전하게 중단"을 데이터로 판단하는 것입니다.

13 역할 · RACI · 산출물

참여 조직

kt is 고객사업본부 / 고객경험단 / AX기획단 (필요 시 AICC사업본부·Solution사업단)	KT 소상공인사업본부 하이오더 서비스기획 / 운영	스마트포크 자동화 루프 설계 · 구현 · 통제
---	--------------------------------	------------------------------

RACI R=실행 · A=최종책임 · C=협의 · I=공유

활동	스마트포크	kt is 고객사업/경험	kt is AX기획단	kt is AICC사업본부	KT 소상공인
기준선·의도 진단	R	C	A	C	C
승인 지식(RAG) 구성	R	C	C	C	A
AICC 연계 인터페이스	C	I	C	A/R	I
자동화 루프 구현	R	I	C	C	I
보안·개인정보 검토	C	C	I	C	A
게이트 판정	C	A	C	I	C
VOC 환류·제품 반영	R	C	I	I	A

보안·개인정보 검토의 최종책임(A)은 정보보호 정책 준수 관점에서 표기했습니다.

AICC 연계의 최종책임(A)은 kt is AICC사업본부에 있습니다. 스마트포크는 그 위에 얹는 계층만 책임지며, AICC 자산을 침범하지 않습니다.

단계별 산출물

단계	산출물
진단	기준선 리포트 · 의도 맵 · 위험 경계 정의서
구축	승인 지식베이스 · 상담사 Copilot · 자동화 루프 v1
운영	완료 재확인 프로세스 · 주간 VOC 원인 리포트 · 감사로그 대시보드
판정	게이트 판정서 · 확대/중단 권고

14 30분 Fit Check 의제와 연락처

우리가 요청하는 단 하나의 다음 걸음

30분 Fit Check. 계약도 건적도 아닙니다. 하이오더 서비스 운영에 "상담 이후" 병목이 실제로 있는지, 작은 PoC가 의미 있는지만 함께 확인합니다.

30분 의제 (제안)

0~5분	목적 정렬 — 대체가 아니라 보완임을 확인
5~15분	확인 질문 — 현재 서비스 운영 흐름의 실제 병목 지점
15~25분	저위험 자동화 후보 1~3개 적합성 검토
25~30분	PoC 여부·기준선 측정 방식·다음 일정 합의

Fit Check 확인 질문

방향을 맞추기 위한 질문이며, 민감한 내부 인력·비용·물량 수치를 요구하지 않습니다.

- 상담이 끝난 뒤에도 사람 손이 남는 반복 작업이 있습니까? (예: 이미지 검수, 동기화 확인, 배정)
- 그중 규칙적이고 저위험인 흐름은 무엇입니까?
- 반복되는 VOC/장애 유형이 있습니까?
- 기준선을 함께 측정할 수 있는 지표는 무엇입니까?

함께 검토를 요청드립니다

본 제안은 고객사업본부 · 고객경험단 · AX기획단의 공동 검토에 가장 적합합니다. 필요 시 AICC사업본부 · Solution사업단, 그리고 하이오더 서비스 오너인 KT 소상공인사업 본부의 참여를 함께 요청드립니다.

SMARTFORK

주식회사 스마트포크 (SMARTFORK) · 담당 박승우

전화 010-9194-6738

이메일 signboardkr@gmail.com

URL smartfork.kr · smartfork.ai.kr

HiOrder Service Operations Agentic Loop — 기존 AICC를 보존하며 상담 → 조치 → 완료 → VOC 환류를 연결합니다. 30분만 시간을 내어 주십시오.